

Gold Dice RL — cuánto vale saber la respuesta

Trabajo Práctico 1 — Aprendizaje por Refuerzos — Inteligencia Artificial y Neurociencias

1. Antes de entrenar: cuánto hay para ganar

Casi todos los informes de este TP van a decir algo como “*nuestro agente sacó X, el baseline sacó Y*”. El problema es que ese par de números no dice si X es bueno. ¿Faltaban 10 puntos o 300?

Así que empezamos por otro lado: **resolvimos el juego exacto**.

La clave es que `points` no aparece en ninguna transición de `env.py`. No afecta la tirada, ni los costos, ni la tormenta: solo se acumula. Entonces el valor de un estado no depende de los puntos, y de las nueve variables de la observación quedan cuatro que importan —turno, oro, dados, bonus— más los escudos. `roll_sum` ya está sumado al oro cuando toca decidir, y `stored_value` se pliega en la transición.

Eso deja un problema chico. Con inducción hacia atrás desde el turno 30 (donde la respuesta es trivial: el oro se evapora, así que se puntúa todo), y con la distribución conjunta exacta de (suma, máximo) de n dados calculada por convolución, sale el número:

El juego vale 642.45 puntos esperados jugado perfecto.

Verificado de dos maneras: la programación dinámica predice 642.45, y hacer jugar esa política 2.000 partidas simuladas da 645.7 ± 2.9 . Coinciden.

A este solver lo llamamos **el oráculo**. No es un agente de aprendizaje y no se entrega al torneo: es la vara. Sirve para tres cosas que sin él son imposibles: un denominador honesto, saber *en qué turnos* falla el agente aprendido, y separar habilidad de suerte.

Y reencuadra el problema de entrada: **SimpleExpectancy, el baseline “inteligente” de la cátedra, captura el 53 % del juego. Deja casi la mitad sobre la mesa.**

2. Estado, acciones, recompensa

Acciones. El ambiente ofrece `SCORE` paramétrica: con 400 de oro hay 401 acciones `SCORE` distintas. Nuestra hipótesis inicial fue que colapsarla era el error caro del enfoque tabular. La medimos volviendo a resolver el juego con el espacio mutilado a propósito. Con k libre el óptimo vale 642.45; **dejando solo `SCORE(oro)` vale exactamente lo mismo**. Costo cero, porque el juego óptimo puntúa una sola vez —en el turno 30— y puntúa todo. El control negativo confirma que la medición discrimina: prohibir “puntuar todo” y dejar solo la mitad baja el óptimo a 641.33. Trabajamos entonces con seis acciones discretas, y esa reducción está medida, no supuesta.

Estado. No aprendemos $Q(\text{estado}, \text{acción})$ sino $V(\text{afterstate})$: el valor del estado **posterior a la acción**. En este juego el efecto de una acción es completamente determinista —pagar 42 de oro y sumar un dado es aritmética— y todo el azar viene después. Cuando pasa eso, conviene aprender el afterstate (Sutton & Barto §6.8; es la representación de TD-Gammon). Muchos pares (estado, acción) distintos caen en el mismo afterstate y comparten experiencia, y `roll_max` desaparece del estado aprendido.

El afterstate es (turno, oro, dados, bonus, escudos). El oro va en una **grilla no uniforme con interpolación lineal**: de a 1 entre 0 y 96, donde viven todos los umbrales de compra (4, 5, 8, 16, 18, 24, 26, ..., 82, 90), y cada vez más gruesa arriba, donde no hay umbrales. Con buckets comunes, 41 y 42 de oro caen en la misma celda y el agente no distingue “puedo comprar el dado” de “no puedo”.

Recompensa. La nativa, sin modificar: los puntos al puntuar. Lo que sí cambiamos es la **parametrización del valor**:

$$V(f) = \Phi(f) + R(f), \quad \Phi = \text{oro} + \text{guardado} + 5 \text{ escudos} + \text{turnos restantes} \cdot \text{dados} \cdot (3.5 + \text{bonus})$$

y la tabla guarda R , no V . Φ es contabilidad: caja, más activos a valor de costo, más el ingreso futuro si no se compra nada más. La razón es de señal contra ruido: el retorno de un episodio tiene desviación típica de ~ 130 puntos, y las decisiones de los primeros turnos valen 1 o 2. Aprender V directo es medir 1 punto adentro de 130 de ruido. Φ absorbe la parte grande y predecible; sobre R las mismas muestras rinden muchísimo más. Es *reward shaping* basado en potencial (Ng, Harada & Russell, 1999) escrito como reparametrización, así que la política óptima no cambia: Φ mueve el punto de partida de la búsqueda, no su destino.

3. Algoritmo e hiperparámetros

Control TD off-policy sobre afterstates —Q-Learning, escrito sobre otro espacio— con **Double learning** (van Hasselt, 2010): dos tablas, una elige la mejor acción y la otra la valúa.

Lo agregamos porque la versión de una sola tabla **empeoraba con más entrenamiento**: 81.0 % del óptimo a 250 mil episodios, 80.0 % a 500 mil, 79.5 % a 750 mil. Eso no es ruido, es monótono. Es sesgo de maximización: el objetivo es un **max** sobre valores estimados con ruido, y el máximo de variables ruidosas supera sistemáticamente al máximo de sus medias. El sesgo se concentra en los estados poco visitados, y la política greedy se deja arrastrar hacia ellos.

Hiperparámetro	Valor	Por qué
γ	1	Horizonte finito, fijo y conocido: no hay nada que descontar. Con $\gamma = 0.995$ el pago del turno 30 se multiplica por 0.865, en un juego cuyo único cobro grande es ese.
α	$\max(0.002, (1+v)^{-0.5}) \times 0.015$	Robbins-Monro por peso . Un α global obliga a elegir entre aprender rápido lo frecuente y aprender bien lo raro.
ε	$0.15 \rightarrow 0.02$	Lineal en el 60 % del entrenamiento. Barrido de 11 configuraciones; más exploración empeora.
λ	0	Probamos trazas de elegibilidad ($\lambda = 0.3, 0.5, 0.9$). Todas empeoraron.
episodios	hasta 3×10^6	Mejor checkpoint según la banda de desarrollo; el máximo cae cerca de 4×10^5 (§6).

Semillas: el entrenamiento usa un rango disjunto de las tres bandas de evaluación.

4. Resultados

$n = 20.000$ episodios, intervalo de confianza al 95 %, banda de desarrollo.

Agente	Media	IC 95 %	% óptimo
Oráculo (DP exacta, <i>no compite</i>)	644.10	[642, 646]	100.3 %
Nuestro agente	527.06	[525, 529]	82.0 %
Solo el potencial Φ (cero aprendizaje)	490.41	[488, 493]	76.3 %
Q tabular clásico, rangos amplios + SCORE_ALL	364.21	[363.7, 364.7]	56.7 %
SimpleExpectancy (cátedra)	343.40	[342, 345]	53.5 %
Q tabular clásico, topes chicos, $\gamma = 0.995$	314.58	[314.1, 315.1]	49.0 %
Q tabular clásico, topes chicos, $\gamma = 1$	292.63	[292.0, 293.2]	45.5 %
TD sobre afterstates sin Φ	105.06	—	16.4 %
RandomLegal (cátedra)	63.03	[62.5, 63.6]	9.8 %

Sin sobreajuste. Todas las decisiones se tomaron mirando una sola banda de semillas. Medido en las tres, el agente final da 527.06 (desarrollo, donde se decidió todo), 526.27 (control, mirada una sola vez) y 525.42 (pública, la del enunciado). La diferencia entre desarrollo y control es +0.80 con error estándar 1.37: ruido.

Un detalle metodológico que cambia cómo se leen estas tablas: en `env.py` un **único** generador sirve los dados y las tormentas, y `rng.choice(size=num_dice)` consume una cantidad que depende de la política. Desde el primer turno en que dos agentes difieren en cantidad de dados, sus flujos de azar se desincronizan. **No existen números aleatorios comunes en este ambiente**, y no se pueden conseguir sin tocar `env.py`. Con $n = 1000$ y $\sigma \approx 100$ el intervalo mide ± 6.3 : una diferencia de 4 puntos en el leaderboard no es una diferencia. Por eso usamos $n = 20.000$.

5. Ablaciones: qué costó cada decisión

Mismo presupuesto (400 mil episodios), cambiando una cosa por vez.

Cambio	De	A	Δ
Topes $\text{dados} \leq 5$, $\text{bonus} \leq 4$, $\text{oro} \leq 240 \rightarrow$ rangos que cubren el juego óptimo	292.6	354.8	+62.2
SCORE de {TODO, MITAD} $\rightarrow$ {TODO}	354.8	364.2	+9.4
γ de 0.995 $\rightarrow$ 1, con rangos amplios	354.6	354.8	+0.2
γ de 0.995 $\rightarrow$ 1, con topes chicos	314.6	292.6	-21.9
Tabla Q discretizada $\rightarrow$ afterstates + Φ + Double	364.2	527.1	+162.9
Potencial Φ apagado $\rightarrow$ encendido	105.1	527.1	+422.0

Los topes cuestan 62 puntos. El juego óptimo llega a 9 dados, bonus 8 y 797 de oro; el 38 % de sus decisiones ocurren con más de 5 dados. Con esos topes, todo el endgame —donde se decide el 70 % del puntaje— cae en una sola celda de la tabla. El agente no aprende mal: no puede ver.

$\gamma < 1$ **solo ayuda cuando la representación está rota**, y es la fila más interesante. Con rangos amplios, $\gamma = 0.995$ y $\gamma = 1$ son indistinguibles; con topes chicos, $\gamma = 0.995$ es 22 puntos **mejor**. Si la representación no distingue el endgame, la política correcta es inexpresable y ser miope es lo mejor disponible —y el descuento hace miope al agente. O sea que $\gamma < 1$ estaba **tapando una falla de representación**, no resolviendo un problema de horizonte. Quien mire solo el número concluye “ $\gamma = 0.995$ anda mejor” y se lleva la lección al revés.

Y la descomposición incómoda, que reportamos porque es verdad: de los 527 puntos, **490 vienen del diseño de la representación y 37 del aprendizaje**. Sin el control “ Φ solo” le habríamos atribuido al algoritmo un mérito que es del modelado. El inverso también importa: apagar Φ hunde al agente a 105, así que la representación sin aprendizaje tampoco alcanza.

6. Qué no funcionó, y por qué

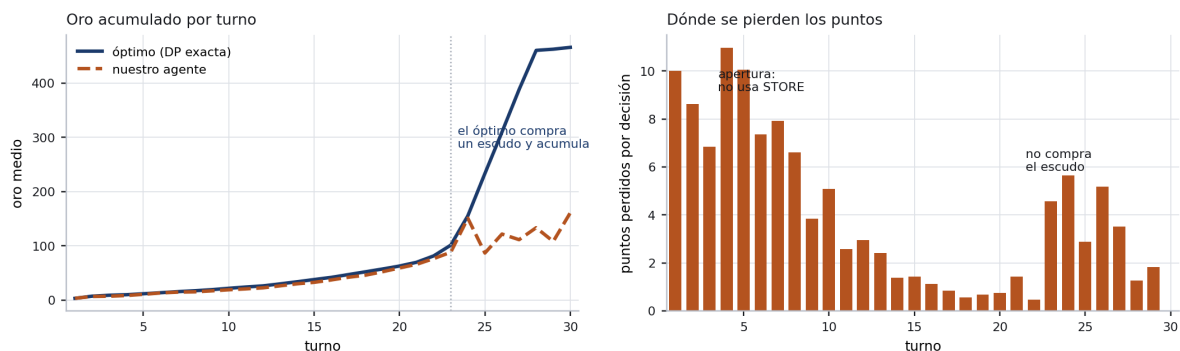
Faltan 116 puntos hasta el óptimo. Con el oráculo se puede calcular el **arrepentimiento** exacto de cada jugada — $V^*(s) - [r + \mathbb{E} V^*(s')]$, cero si la jugada es óptima— y ver dónde están.

El error dominante es no comprar el escudo del turno 23: el agente termina con 0.01 escudos de media contra 0.73 del óptimo, y por eso acumula 183 de oro final contra 484. Es un **óptimo local de política**: el escudo solo rinde si después acumulás, y acumular solo conviene si tenés escudo. Salir de ahí exige cambiar dos decisiones a la vez, y ε -greedy

explora desviaciones de un paso. Probamos tres esquemas pensados para eso — ε por episodio estilo Ape-X, ε -z-greedy con exploración temporalmente extendida (Dabney et al., 2020), y ε alto sostenido— y **ninguno lo rompió**.

Pero la causa de fondo se ve mirando los valores. En ese estado el óptimo separa la mejor acción de la peor por **13.6 puntos sobre un valor de 600: un 2.3 %**, y el error de estimación del agente es de 18 a 29 —más grande que la diferencia entera que tiene que detectar. **El agente no razona mal: su función de valor es correcta al 4 % y la decisión pide 2 %**. Con $\sigma \approx 130$, resolver 13.6 puntos pide del orden de 1.400 muestras independientes por par de estados y el agente tiene ~ 250 por peso: falta un factor de seis.

Eso es una predicción falsable, así que la probamos de las dos maneras. **Una falló**. Subir los episodios de 1.5 a 5 millones no mejoró nada —el agente se estanca en 81 % y después baja—; achicar la grilla de 173 a 114 nodos sí ayudó, pero +3.1 puntos, no el salto que predecía la cuenta. El cuello no es *cuántas* muestras hay sino **de dónde vienen**: los estados que importan —turno 24, mucho oro, un escudo puesto— se visitan solo cuando la exploración compra el escudo, y al turno siguiente la política greedy vuelve a no acumular. Triplicar los episodios triplica unas muestras que nunca contienen la continuación correcta. Es *exploración profunda*, y la cuenta de tamaño de muestra lo pasaba por alto porque supone muestras representativas.



Izquierda: el agente construye un motor casi igual al óptimo pero no acumula detrás de un escudo, y cobra temprano. Derecha: el arrepentimiento no está repartido, se concentra en la apertura y en el turno del escudo.

7. Casos borde del ambiente

Cuatro cosas que están en `env.py` y no en el enunciado, y que cambian la estrategia.

La tormenta cae después de tu acción, así que los puntos son inmunes y solo se toca el oro que decidiste no puntuar: el oro es efectivo arriba de la mesa, los puntos son plata en el banco, y el ladrón pasa después de tu movida. Corolario medido: gastar un turno cuesta $0.075 \times \text{oro}$ (22.76 puntos con 300 de oro) — y **con un escudo, 0.04**.

El turno 30 no tiene tirada después, así que todo el oro sin puntuar se evapora y comprar cualquier cosa ahí es tirar oro. No lo hardcodeamos: en la formulación por afterstates el valor de cualquier estado del turno 30 es 0, y el `argmax` elige `SCORE(todo)` solo.

STORE_BEST_DIE clona el dado, no lo guarda: la suma de la tirada ya se cobró, y la acción paga 4 para volver a cobrar el dado más alto el turno siguiente. Es la acción más usada del juego óptimo. Y **las semillas no son comparables entre agentes** (§4), el caso borde más caro si se ignora, porque invalida cualquier comparación fina.

Ninguna de las piezas anticipa por separado la estrategia óptima: construir barato con `STORE_BEST_DIE` hasta el turno 13, comprar dados hasta el 22, **un** escudo en el 23 —uno solo, porque en 7 turnos se espera ~ 1.05 tormentas— y acumular detrás de ese muro hasta cobrar 463 de oro de una sola vez en el turno 30.

8. Qué sigue y qué aprendimos

Qué sigue. El experimento de §6 dice dónde apretar y dónde no: más episodios no sirve. Lo que falta es cubrir estados que la política actual no visita. Dos caminos concretos: exploración profunda con funciones de valor aleatorizadas (Osband et al.), que genera desviaciones coherentes de varios pasos en vez de una sola; y aproximación de función con rasgos que generalicen entre (dados, bonus) vecinos en lugar de una celda por combinación, para que el valor del estado con escudo se aprenda en parte desde estados parecidos sin tener que visitarlo.

Qué aprendimos. Tres cosas, en orden de cuánto nos sorprendieron.

Primero: **resolver el juego antes de entrenarlo cambió todo el trabajo**. No porque el oráculo diera la respuesta —no se entrega—, sino porque convirtió cada opinión en una medición. Nuestra hipótesis inicial sobre `SCORE` era falsa y lo supimos en diez minutos en vez de en tres días.

Segundo: **el techo lo puso la representación, no el algoritmo**. 490 de 527 puntos vienen de cómo está escrito el estado. Y el caso de γ muestra el corolario feo: un hiperparámetro puede “funcionar mejor” justamente porque compensa un error estructural, y el número solo no lo delata.

Tercero, y es lo que menos esperábamos: **el agente no fallaba por no entender el juego, sino por no tener precisión suficiente**. Estaba a 28 puntos de la respuesta correcta sobre un valor de 600; donde las acciones difieren en 2 %, aprender es un problema de estimación antes que de razonamiento. De ahí salió la lección de método: hicimos dos predicciones cuantitativas sobre cómo cerrar esa brecha y **una falló**. Que fuera falsable es lo que la hizo útil —su fracaso identificó la causa real, qué estados se visitan y no cuántas veces, mucho más rápido de lo que lo habría hecho seguir probando hiperparámetros.